

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{\text{н}} I_{\text{н}}^* = 260 \angle 63^\circ + j 155.83 - 676 \angle 22^\circ = 1348.02 - j 1290.21 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 1348.02 \text{ W}, Q = \Im(S) = -1290.21 \text{ var}, |S| = 1865.96 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = S_{\text{сф}}^* = -1348.02 + j 1290.21 = 1348.02 - j 1290.21$$

$$S_{\text{пот}} = 1348.02 - j 1290.21, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{пот}} = 0 + j 0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.722$$

$$\varphi = 0.722$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результаты показаны на рис. 23

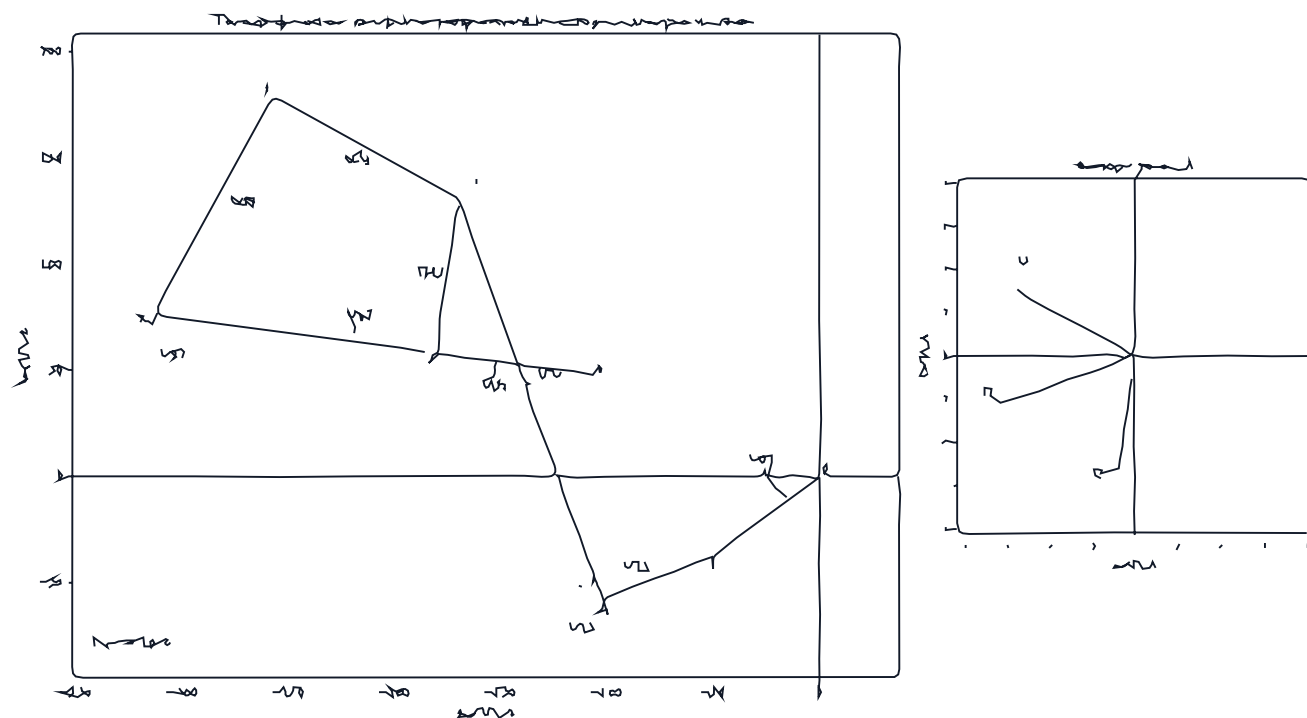


Рисунок 23 - Матричная диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МОМЕНТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ. ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 254.52 \sin(2\omega t - 160.2^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 403.288 \sin(2\omega t + 156.06^\circ) \text{ V}$$

$$P_0(t) = \Re(Z_{\text{св}} I_{\text{св}}^2) \quad P_1(t) = \Re(Z_{\text{св}} I_{\text{св}}^2) \quad P_2(t) = u(t) i(t)$$

Графика представлена на рисунке 24